

一、填空题 (共4题, 18分)

- 1、 设质点在 $O-xy$ 平面内沿曲线 $x=t, y=-t^2$ (SI制) 运动, 则 $t=1s$ 时刻质点加速度的大小是 _____ (m/s²), 该时刻质点所在位置处轨迹的曲率半径为 _____ (m), (填数值, 若非整数, 只保留小数点后一位)。

(4分)

正确答案

第一空: 2

第二空: 5.6; 5.7

$$\text{解: (1) } v_x = \frac{dx}{dt} = 1, v_y = \frac{dy}{dt} = -2t, v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{1+4t^2};$$

$$a_x = \frac{d^2x}{dt^2} = 0, a_y = \frac{d^2y}{dt^2} = -2, a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = 2 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{4t}{\sqrt{1+4t^2}}, a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{2}{\sqrt{1+4t^2}}$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{(1+4t^2)^{\frac{3}{2}}}{2} = \frac{5^{1.5}}{2} = 5.6 \text{ (m)}$$

- 2、 一质点沿 x 轴做直线运动, 其加速度随质点的位置而变, 即 $a = 5 - \frac{5}{x^2}$ (SI), 在 $x=1m$ 处, 质点的速度 $v_0 = 2 \text{ m/s}$, 则在 $x=5m$ 处, 质点的速度为 _____ m/s。 (填数值, 若非整数, 只保留小数点后一位)。

(4分)

正确答案

第一空: 6

解析:

$$\text{解: } a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx} = 5 - \frac{5}{x^2}, \int_2^v v dv = \int_1^5 \left(5 - \frac{5}{x^2} \right) dx,$$

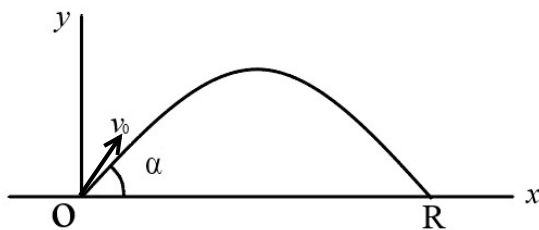
$$\frac{1}{2}(v^2 - 4) = 5 \left(x + \frac{1}{x} \right) \Big|_1^5 = 16, v = 6 \text{ (m/s)}$$

- 3、 两质点在水平地面上同一地点以相同速率 v_0 分别以抛射角 α_1 与 α_2 抛出, 分别经过时间 t_1 与 t_2 后落到地面上. 已知 $\alpha_1 < \alpha_2$, 且两质点的射程相同, 空气阻力可忽略. $\alpha_1 + \alpha_2 =$ _____ (度). (填数值.若是小数, 不填分数, 取小数点后一位有效数字.)

(4分)

正确答案

第一空: 90



解：取坐标如图，

当质点从 O 点以初速率 v_0 和抛射角 α 抛出时，有

$$\begin{cases} x = v_0 \cos \alpha \cdot t \\ y = v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \quad (1)$$

消去时间 t ，得出斜抛运动的轨迹方程为

$$y = x \tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 \quad (2)$$

落地点 P 的纵坐标为零，即 $y = 0$ ，由此得

$$x(\tan \alpha - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha} x) = 0 \quad (3)$$

解为

$$\begin{aligned} x_1 &= 0, \\ x_2 &= \frac{2v_0^2 \cos^2 \alpha \tan \alpha}{g} = \frac{2v_0^2 \sin \alpha \cos \alpha}{g} = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \end{aligned}$$

式中， $x_1 = 0$ 表示质点在抛射开始时处于水平线 $y = 0$ 上，非零解 x_2 即为射程 R ，所以

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g} \quad (4)$$

相应的飞行时间为

$$t = \frac{R}{v_0 \cos \alpha} = \frac{2v_0 \sin \alpha}{g} \quad (5)$$

现两质点从同一地点 O 以相同初速率 v_0 抛出，抛射角不同，分别为 α_1 和 α_2 ，且射程相同，故由 (5) 式有

$$\sin 2\alpha_1 = \sin 2\alpha_2 \quad (6)$$

其解为

$$\alpha_1 = \alpha_2, \quad (7)$$

或

$$2\alpha_1 = \pi - 2\alpha_2 \quad (8)$$

解 (7) 与题设条件矛盾, 弃去。故取解 (8), 此即

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \frac{\pi}{2} \quad (9)$$

4、
一个静止的质量为 2kg 的质点仅在一个力作用下从原点出发做曲线运动, 该力为 $\vec{F} = \cos(2t)\vec{i} + \sin(2t)\vec{j}$ (SI), 则在时间 $t = \frac{\pi}{2}$ s 时, 物体的速度大小为 _____ m/s (填数值, 取一位有效数字), 方向沿 _____. (填: ? 轴? 向)
(6分)

正确答案
第一空: 0.5
第二空: y轴正向; Y轴正向; y轴正方向; Y轴正方向

解析:

解: $\vec{F} = m\vec{a}$, $m=2\text{kg}$ 代入, 得 $\vec{a} = 0.5\cos(2t)\vec{i} + 0.5\sin(2t)\vec{j}$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 0.5\cos(2t), \quad dv_x = 0.5\cos(2t)dt, \quad \int_0^{v_x} dv_x = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0.5\cos(2t)dt,$$

$$v_x = 0.$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0.5\sin(2t), \quad dv_y = 0.5\sin(2t)dt, \quad \int_0^{v_y} dv_y = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 0.5\sin(2t)dt,$$

$$v_y = 0.5 \text{ (m/s)}.$$

二、单选题 (共21题, 82分)

1、 质量为 0.25kg 的质点, 受力 $\vec{F} = t\vec{i}$ 的作用, $t = 0$ 时该质点以 $\vec{v} = 2\vec{j}\text{ms}^{-1}$ 的速度通过坐标原点, 则该质点任意时刻的位置矢量是[]。

(4分)

- A、 $2t^2\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m};$
- B、 $\frac{2}{3}t^3\vec{i} + 2t\vec{j} \text{ m};$
- C、 $\frac{3}{4}t^4\vec{i} + \frac{2}{3}t^3\vec{j} \text{ m};$
- D、 条件不足无法判断;

正确答案: B

解析:

解: $\vec{F} = m\vec{a}$, $m=0.25\text{kg}$ 代入, 得 $\vec{a} = 4t\vec{i}$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = 4t, \quad \int_0^{v_x} dv_x = \int_0^t 4t dt, \quad v_x = 2t^2, \quad \int_0^x dx = \int_0^t 2t^2 dt, \quad x = \frac{2}{3}t^3.$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = 0, \quad v_y = 2, \quad \int_0^y dy = \int_0^t 2 dt, \quad y = 2t.$$

2、 将一个质量为 m 的物体以初速度 v_0 从地面竖直向上发射, 假设物体所受空气阻力的大小与速率成正比, 比例系数为 k , 即 $f_{\text{阻}} = kv$, 重力加速度 g 为常量。则物体能达到的最大高度为 ()。

(3分)

- A、 $\frac{m}{k}v_0 - \frac{m^2g}{k^2} \ln \frac{mg + kv_0}{mg}$
- B、 $\frac{m}{k}v_0 + \frac{m^2g}{k^2} \ln(mg + kv_0)$
- C、 $\frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{m}{k}v_0\right)}$
- D、 $\frac{v_0^2}{2\left(g + \frac{m}{2k}v_0\right)}$

正确答案: A

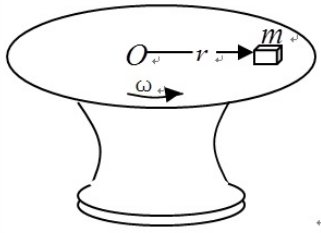
解析:

解: 取向上为 x 轴正方向。

$$-mg - kv = m \frac{dv}{dt} = m \frac{dv}{dx} v, \quad -g - \frac{k}{m} v = v \frac{dv}{dx}, \quad v dv = -(g + \frac{k}{m} v) dx$$

$$-dx = \frac{m v dv}{k(\frac{mg}{k} + v)}, \quad \int_0^h dx = \int_{v_0}^0 -\frac{m}{k} \left[1 - \frac{mg}{k(v + \frac{mg}{k})} \right] dv, \quad h = \frac{m v_0}{k} - \frac{m^2 g}{k^2} \ln \left(\frac{mg + v_0 k}{mg} \right)$$

- 3、工厂常用绕定轴转动的水平转台来传送工件，如图所示。若转台不是匀角速转动，而是以匀角加速度 β 从静止开始转动，设转台与工件间的摩擦系数为 μ ，那么工件能保持相对静止的条件是什么[]。



(4分)

- A、只须 $\beta \leq \frac{\mu g}{r}$
- B、只须 $\omega^2 \leq \frac{\mu g}{r}$
- C、须 $\beta \leq \frac{\mu g}{r}$ 且 $\omega^2 \leq \frac{\mu g}{r}$
- D、条件不足，难以确定

正确答案：C

4、两个同样材料制成的小球在空气中下落，其中第二个的直径是第一个的 N 倍。如果空气阻力与物体的横截面和速度平方的乘积成正比，那么当小球达到恒定的下落速度时，两小球的速度比 $v_1 : v_2$ 为[]。

(4分)

- A、 $1 : \sqrt{N}$
 B、 $\sqrt{N} : 1$
 C、 $1 : N$
 D、 $N : 1$

正确答案： A

解析：

$$m_1 g - k \pi r_1^2 v^2 = m_1 \frac{dv}{dt}, \quad \rho \frac{4}{3} \pi r_1^3 g - k \pi r_1^2 v_1^2 = \rho \frac{4}{3} \pi r_1^3 \frac{dv}{dt} = 0,$$

$$v_1 = \left(\frac{4}{3} \frac{\rho g}{k} r_1 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad v_2 = \left(\frac{4}{3} \frac{\rho g}{k} r_2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \frac{v_1}{v_2} = \left(\frac{r_1}{r_2} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{1}{N} \right)^{\frac{1}{2}}$$

5、一质量为 2kg 的质点作半径为 $R=8.0\text{m}$ 的圆周运动，其路程为 $s=2t^2+1$ (SI)，则质点在 $t=2\text{s}$ 时所受到的合力的大小为[]。

(3分)

- A、 $4\sqrt{3}\text{N}$
 B、 $8\sqrt{5}\text{N}$
 C、 $4\sqrt{5}\text{N}$
 D、 16N

正确答案： B

解析：

$$v = \frac{ds}{dt} = 4t \quad (\text{SI}),$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = 4 \quad (\text{SI}), \quad a_n = \frac{v^2}{R} = 2t^2 \quad (\text{SI}), \quad a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = \sqrt{16 + 4t^4}.$$

$$F = ma = 4\sqrt{4 + t^4}, \quad t=2\text{s}, \quad F = 8\sqrt{5} \quad (\text{N}).$$

- 6、 一个质量为 m 的物体在外力 $F = \frac{k}{x^2}$ (式中 k 为常数) 的作用下沿 x 轴运动, 在 x_0 处, 物体的速度为 v_0 , 当物体运动到 $x = 3x_0$ 时, 物体的动能为 ()。
- (4分)

- A、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{k}{3x_0}$
- B、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2k}{3x_0}$
- C、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{4k}{3x_0}$
- D、 $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2k}{x_0}$

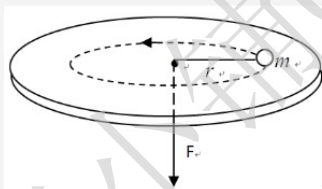
正确答案: B

解析:

$$\int_{x_0}^x F dx = E_k - E_0 = E_k - \frac{1}{2}mv_0^2,$$

$$E_k = \frac{1}{2}mv_0^2 + \int_{x_0}^{3x_0} \frac{k}{x^2} dx = \frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2k}{3x_0}$$

- 7、 如图所示,在水平光滑的圆盘上,有一质量为 m 的质点,拴在一根穿过圆盘中心光滑小孔的轻绳上.开始时质点离中心的距离为 r , 并以角速度 ω 转动.今以缓慢拉绳, 使小球的运动半径由 r 减小为 $r/2$ 处时, 拉力所作的功为[]。



(4分)

- A、 $\frac{1}{2}mr^2\omega^2$
- B、 $\frac{3}{2}mr^2\omega^2$
- C、 $\frac{5}{2}mr^2\omega^2$
- D、 $\frac{7}{2}mr^2\omega^2$

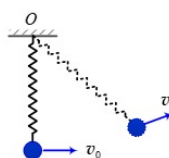
正确答案: B

解: 由角动量守恒, $mr^2\omega = m(\frac{r}{2})^2\omega_2$, $\omega_2 = 4\omega$,

由动能定理，拉力的功 $A = \frac{1}{2} m \left(\frac{r}{2} \right)^2 \omega_2^2 - \frac{1}{2} m r^2 \omega^2 = \frac{3}{2} m r^2 \omega^2$

8、

一根劲度系数为 k 、原长为 l 的轻质弹簧，上端悬挂在 O 点，下端系一个质量为 m 的小球（可视为质点）。现给予小球一个水平方向的初速度 v_0 ，使小球在竖直平面内向上摆动。若 **仅以小球和弹簧** 作为一个系统，则小球在上摆过程中，下列说法正确的是（ ）。



测试题 3.10 图

(4分)

- A、系统的机械能守恒，系统对 O 点的角动量守恒
- B、系统的机械能不守恒，系统对 O 点的角动量守恒
- C、系统的机械能守恒，系统对 O 点的角动量不守恒
- D、系统的机械能不守恒，系统对 O 点的角动量不守恒

正确答案： D

解析：

9、

三艘质量全部为 M 的小船以相同的速度 v 鱼贯而行。今从中间船上同时以相对于船的速率 u （与速度 v 在同一直线上）把两个质量均为 m 的物体分别抛到前后两船上。水和空气的阻力均不计，则抛掷后前、中、后三船的速度分别为（ ）。

(4分)

- A、 v, v, v
- B、 $v + \frac{m}{M+m}u, v, v - \frac{m}{M+m}u$
- C、 $v + \frac{m}{M}u, v, v - \frac{m}{M}u$
- D、 $\frac{Mv+mu}{M+m}, v, \frac{Mv-mu}{M+m}$

正确答案： B

解析：

将最前面小船编为 1 号，中间船编为 2 号，后面小船编为 3 号。

以最前面的 1 号小船 M 和投入的物体 m 为系统， M 和 m 相互撞击的内力比水的阻力这一外力大得多，因此系统水平方向动量守恒，故有：

$$Mv + m(v + u) = (M + m)v_1.$$

得到投入物体 m 后 1 号船的速度 $v_1 = v + \frac{m}{m+M}u$ 。

以 3 号小船 M 和投入的物体 m 为系统， M 和 m 相互撞击的内力比水的阻力这一外力大得多，因此系统水平方向动量守恒，故有：

$$Mv + m(v - u) = (M + m)v_3.$$

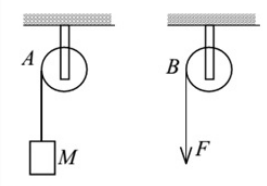
得到投入物体 m 后 3 号船的速度 $v_3 = v - \frac{m}{m+M}u$ 。

根据同样分析，2 号船 M 和两物体 $2m$ 满足的水平方向的动量守恒方程为

$$(M + 2m)v = Mv_2 + m(v_2 - u) + m(v_2 + u)_3$$

得到抛出两个质量为 m 后 2 号船的速度 $v_2 = v$

- 10、如图所示， A 、 B 为两个相同的绕着轻绳的定滑轮。 A 滑轮挂一质量为 M 的物体， B 滑轮受拉力 F ，而且 $F = Mg$ 。且设 A 、 B 两滑轮的角加速度分别为 β_A 和 β_B ，不计滑轮轴的摩擦，则有[]。



(4分)

- A、 $\beta_A = \beta_B$
- B、 $\beta_A > \beta_B$
- C、 $\beta_A < \beta_B$
- D、 开始时 $\beta_A = \beta_B$ ，以后 $\beta_A < \beta_B$

正确答案： C

解析：

$$TR = I\beta_A \quad Mg - T = Ma = M(R\beta_A), \quad \beta_A = \frac{MgR}{MR^2 + I} = \frac{FR}{MR^2 + I}$$

$$FR = I\beta_B, \quad \beta_B = \frac{FR}{I}$$

11、

花样滑冰运动员绕通过自身的竖直轴转动，开始时两臂伸开，转动惯量为 J_0 ，角速度为 ω_0

然后她将两臂收回，使转动惯量减少为 $\frac{1}{3}J_0$ 。这时她转动的角速度变为[]。

(4分)

- A、 $\frac{1}{3}\omega_0$
- B、 $(1/\sqrt{3})\omega_0$
- C、 $\sqrt{3}\omega_0$
- D、 $3\omega_0$

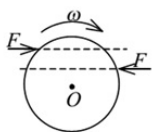
正确答案： D

解析：

角动量守恒 $J_0\omega_0 = \frac{1}{3}J_0\omega$

12、

一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度 ω 按图示方向转动。若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到盘上，则圆盘的角速度 ω []。



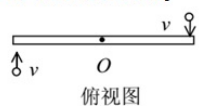
(4分)

- A、 必然增大
- B、 必然减小
- C、 不会改变
- D、 如何变化，不能确定

正确答案： A

解析：

- 13、光滑的水平桌面上，有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆，可绕其中点且垂直杆的竖直光滑轴 O 自由转动，其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$ ，起初杆静止。桌面上有两个质量均为 m 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同的速率 v 相向运动，如图所示。当两个小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为[]。



(4分)

- A、 $\frac{2v}{3L}$
 B、 $\frac{4v}{5L}$
 C、 $\frac{6v}{7L}$
 D、 $\frac{8v}{9L}$

正确答案： C

解析：

角动量守恒， $2mvL = [\frac{1}{3}mL^2 + 2(mL^2)]\omega$ ， $\omega = \frac{6v}{7L}$

- 14、 有一老式摆锤时钟由于摆锤运动变慢不准，下列哪种方法可以修正？ []。

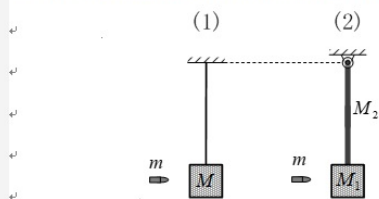
(4分)

- A、 增加摆锤质量
 B、 减小摆锤质量
 C、 增长摆杆长度
 D、 减小摆杆长度

正确答案： D

解析：

15. 一子弹水平打入如下图所示两个摆，哪种说法是正确的？ []
 ((1) 中连接物体的是一条不可伸长的轻绳；(2) 中连接物体的是一根与物体有固定连接的匀质棒，该棒能够绕上面的悬挂点在竖直平面内自由摆动)。



(4分)

- A. (1) 与 (2) 在子弹打入瞬间动量与角动量都守恒。
 B. (1) 与 (2) 在子弹打入瞬间动量都守恒。
 C. 若 $M_1 + M_2 = M$ ，则 (1) 的振幅小
 D. 若 $M_1 + M_2 = M$ ，则 (1) (2) 的振幅相等。

正确答案: C

解析:

(1) 碰撞过程，角动量守恒， $mlv = (m + M)l^2\omega$ ， $\omega = \frac{mv}{(m + M)l}$ ，

碰撞后，摆动到最大角为 θ

$$\frac{1}{2}(m + M)l^2\omega^2 = l(1 - \cos\theta)(m + M)g$$

$$\cos\theta = 1 - \frac{(mv)^2}{2(m + M)^2lg}$$

(2) 碰撞过程，角动量守恒， $mlv = (m + M_1 + \frac{M_2}{3})l^2\omega'$ ， $\omega' = \frac{mv}{(m + M_1 + \frac{M_2}{3})l}$ ，

碰撞后，摆动到最大角为 θ'

$$\frac{1}{2}(m + M_1 + \frac{M_2}{3})l^2\omega'^2 = l(1 - \cos\theta')(m + M_1 + \frac{M_2}{3})g$$

$$\cos\theta' = 1 - \frac{(mv)^2}{2(m + M_1 + \frac{M_2}{3})(m + M_1 + \frac{M_2}{3})lg}$$

又 $M_1 + M_2 = M$

则， $\cos\theta' < \cos\theta$ ，即 $\theta' > \theta$

16、 一个水平方向上的弹簧振子，振子的质量 $m = 200\text{g}$ ，弹簧的劲度系数为 0.80N/m ，以水平向右为 x 轴的正方向。现在 $x = -0.20\text{m}$ 处，给予振子一个水平向右的速度 0.4m/s ，让其开始振动，则它的振动表达式为 ()。

(4分)

- A、 $x = 0.2 \cos(2t + 2\pi/3)$ (SI)
- B、 $x = 0.2\sqrt{2} \cos(2t + 3\pi/4)$ (SI)
- C、 $x = 0.2\sqrt{2} \cos(2t + 5\pi/4)$ (SI)
- D、 $x = 0.2\sqrt{3} \cos(2t - \pi/3)$ (SI)

正确答案: C

解析:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{0.8}{0.2}} = 2 \text{ (SI)} \quad A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} = \sqrt{(-0.2)^2 + \frac{(0.4)^2}{(2)^2}} = 0.2\sqrt{2} \text{ (SI)}$$

17、 弹簧简谐振子位移为何值时弹性势能为动能的两倍？（以振子的平衡位置为坐标原点）
[]。

(4分)

- A、 平衡位置
- B、 $\sqrt{2}/2$ 最大位移处
- C、 $1/2$ 最大位移处
- D、 $\sqrt{2}/3$ 最大位移处

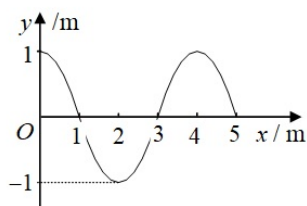
正确答案: D

解析:

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2, E_p = \frac{1}{2}kx^2, E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2,$$

$$\text{当 } E_p = 2E_k, \quad E = \frac{1}{2}E_p + E_p = \frac{3}{2}(\frac{1}{2}kx^2) = \frac{1}{2}kA^2, \quad x = \sqrt{2/3}A$$

- 18、 一列平面余弦波沿 x 轴正向传播，它在 $t=0\text{s}$ 时刻的波形图如图所示。这时，位于 $x=1\text{m}$ 处质点的位相为[]。



(4分)

- A、 0
B、 π
C、 $\frac{\pi}{2}$
D、 $-\frac{\pi}{2}$

正确答案： D

解析：

$$y_0 = A \cos(2\pi \nu t + \varphi_0) = \cos 2\pi \nu t ,$$

$$y = \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) = \cos 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{4} \right)$$

当 $t=0, x=1\text{m}$ 时，

$$\text{位相 } \varphi = 2\pi \left(0 - \frac{1}{4} \right) = -\frac{\pi}{2}$$

- 19、 频率为 500Hz 的机械波，波速为 $360\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ，则同一波线上相位差为 $\frac{\pi}{3}$ 的两点的距离为 []。

(4分)

- A、 0.24 m
B、 0.48 m
C、 0.36 m
D、 0.12 m

正确答案： D

解析：

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x, \quad \lambda = \frac{u}{\nu} = 0.72 \text{ (m)}, \quad \Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \Delta \varphi = \frac{0.72}{2\pi} \frac{\pi}{3} = 0.12 \text{ (m)}$$

20、

两个相干波源 S_1 和 S_2 的相位差为 $\pi/4$ ，且波源 S_1 的相位超前于 S_2 ，两波源相聚 $\lambda/4$ ，如图所示。已知两列波的振幅都为 A ，且不随传播距离而变，则两列波在 P 点叠加后的振幅为（ ）。



(4分)

- A、 0
B、 $2A$
C、 $\sqrt{2-\sqrt{2}}A$
D、 $\sqrt{2+\sqrt{2}}A$

正确答案： C

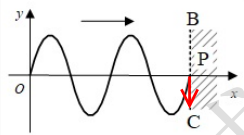
解析：

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = -\frac{\pi}{4} - \frac{2\pi}{\lambda}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = -\frac{3\pi}{4}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} = \sqrt{A^2 + A^2 + 2AA \cos(-\frac{3\pi}{4})} = \sqrt{2-\sqrt{2}}A$$

21、

如图所示，为一向右传播的简谐波在 t 时刻的波形图，BC 为波密介质的反射面，波由 P 点反射，则反射波在 t 时刻的波形图为 []。

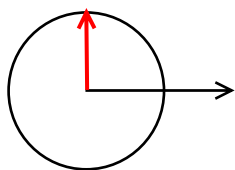


(4分)

- A、
- B、
- C、
- D、

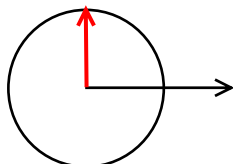
正确答案： B

解：由入射波在 P 点的旋转矢量图



得， $\varphi_{\text{入射波}} = \frac{\pi}{2}$

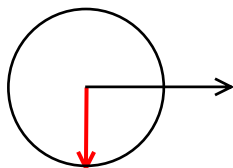
(A) 的反射波在 P 点的旋转矢量图



得， $\varphi_{\text{反射波}} = -\frac{\pi}{2}$

因为波疏到波密，有半波损失。A 错误。

(B) 的反射波在 P 点的旋转矢量图



得， $\varphi_{\text{反射波}} = -\frac{\pi}{2}$

因为波疏到波密，有半波损失。B 正确。

(完)